இந்த சுழற்றும் சக்தியை சுருள் வடிவ உறைப் பெட்டியானது அழுத்தச் சக்தியாக மாற்றி, நீரை வெளியேற்றுகிறது. மைய விலக்கு உண்டாக்கும் சக்தியானது சுழற்றி வீசும் விசை காரணமாக சக்தியாகும். நீரின் மேல் உண்டாகும் சக்தியின் அளவானது, துருத்தியின் இயற்கை விளிம்பில் ஏற்படும் திசை வேகத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

துருத்தியின் வேகமும் உருவ அளவும் அதிகமாக இருப்பின், நீரில் ஏற்படும் சக்தியும் அதிகமாக இருக்கும். இவ்வாறு நீர் துருத்தியில் இருந்து வெளியேறும் போது, முதல் தடையாக, சுருள் வடிவ பெட்டியின் மீது உராய்தல் ஏற்படுகிறது. இரண்டாவதாக வெளியேறும் பகுதியில் ஏற்படும் உராய்வின் காரணமாக, நீரின் வேகம் அழுத்த சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது. ஆகவே நீரை உயர்த்தும் அழுத்தமானது, உத்தேசமாக துருத்தியின் விளிம்பில் உண்டாகும் சுழற்று வேகத்திற்கு சமமாக இருக்கும்.

அ. உராய்வு சக்தி

தண்ணீர்க் குழாய் வழியாக செல்லும் போது, அது குழாயின் உட்பகுதியில் உராய்வை ஏற்படுத்தும். நீரின் வேகம் அதிகரிக்க உராய்வுத் தன்மையும் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக, தண்ணீரை மேலே தள்ளுவதற்கு அதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது. உராய்வு அல்லது உராய்வு சக்தி என்பது ஒவ்வொரு குழாய் வழியாகவும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பாகங்களின் வழியாகவும் நீர் செல்லும் போது ஏற்படும் உராய்வினால் சக்தி இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதை ஈடு செய்வதற்கான சக்தியே உராய்வு சக்தியாகும். உறிஞ்சும் குழாயின் நீளம் குறைவாக இருப்பது நல்லது. அதிக விட்டமுள்ள குழாயில் தண்ணீர் செல்லும் போது உராய்வினால் ஏற்படும் இழப்பு குறைவாகவே இருக்கும்.

ஆ. உறிஞ்சும் சக்தி

மைய விலக்கு நீரேற்றியின் இயக்கமானது, உறிஞ்சும் குழாயின் தன்மைகளால் மிக முக்கியமாக பாதிப்பு அடையும். திரவப் பொருளுக்கு இழுவைத் திறன் சக்தியானது இல்லாத காரணத்தால், நீரேற்றி உறிஞ்சும் குழாய் வழியாக உறிஞ்சும் போது உள் அழுத்தம் குறைவதால், அதன் மீதுள்ள புற அழுத்தமானது நீரேற்றியிலுள்ள உறிஞ்சும் குழாய் வழியாக தண்ணீரை மேலே தள்ளுகிறது.

i. நிலையான உறிஞ்சும் ஆழம்

நிலையான உறிஞ்சும் ஆழம் என்பது நீர் உறிஞ்சப்படும் கிணறு அல்லது நிலத்தடித் தொட்டியின் நீர் மட்டத்திலிருந்து நீர் ஏற்றும் குழாயில் உள்ள கிடை மட்ட மையம் வரையிலான செங்குத்தான உயரத்தைக் குறிக்கும்.குழாயின் நீளத்தைப் பொருத்து கிடையாது. தண்ணீரின் மட்டத்திலிருந்து நீரேற்றம் மையம் வரையிலான உயரமே அன்றி, அடி-வடி திறப்பிலிருந்தோ கிணற்றிலிருந்தோ கிடையாது.

ii. நிலையான உயர்த்தும் உயரம்

நிலையான உயர்த்தும் உயரும் என்பது நீரேற்றியின் கிடைமட்ட மையக் கோட்டிலிருந்து மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் நீர் வெளியேறும் வரையிலான செங்குத்து உயரத்தை குறிக்கும். வெளியேறும் குழாயின் நீளத்தை குறிக்காது.

iii. தண்ணீர் கிட்டித்தல்

தண்ணீர் கிட்டித்தல் என்பது நீரேற்றி மற்றும் உறிஞ்சும் குழாயை தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் போது, காற்று முற்றிலுமாக அதன் அமைப்பிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதே ஆகும். நீரேற்றியில் சீராக நீர் நிரப்பி இருத்தல் வேண்டும். நீர் இல்லாமல் மைய விலக்கு நீரேற்றியை இயக்கக் கூடாது.

நீரேற்றியிலுள்ள திணிப்புக் கயிறு நூலானது உராய்வினால் ஏற்படும் வெப்பத்தை, நீரேற்றியிலுள்ள நீரினால் பாதிப்பு அடையா வண்ணம் திணிக்கப் பயன்படுகிறது. நீரேற்றியிலுள்ள திணிப்புக் கயிறானது உறை

BEE_Chapter_04.indd 73 12/27/2019 11:24:31 AM